

# 永磁同步电机传动系统低速运行的新方法

王新生/ 陈拯民

## 摘 要

本文提出了无旋转位置传感器的永磁同步电机(PMSM)传动系统低速运行的新方法。通过采用 PMSM 自身的位置传感特性,在瞬态下也能得到实际转子位置电机速度。在称为 MCDI 的特殊试验周期中,从直接测量中即可得到主要的反电动势信息,所以无传感器传动系统的工作速度范围可扩大到 10r/min。而且, PMSM 传动系统的慢速起动问题可用所推荐的算法解决。为了证实推荐方案的可行性,本文还介绍了在大约 10~100r/min 低速范围内的试验结果。

主题词: 传动系统 永磁同步电机 低速运行

## 一、引言

迄今,由于旋转传感器一直存在固有的不足之处,所以无旋转位置传感器的电机传动系统(所谓的无传感器传动系统)在工业应用中越来越普及。一般来说,用旋转编码型传感器可得到电机的速度或位置信息。这些传感器的主要缺点是振动或潮湿可使性能降低。而且,这些外部传感器可能会增加成本、加大传动系统的尺寸。因此,为了获取无外部位置传感器的正弦反电动势型永磁同步电机(PMSM)的速度和位置信息,人们很重视开发这些技术。这种永磁同步电机具有无脉动转矩特性和简单的控制法则,所以广泛用于高性能电机传动系统。由于具有正弦反电动势的永磁同步电机的参数不随转子位置的变化而变化,所以在无旋转位置传感器的情况下,很难得到这种传动系统的转子位置信息。过去,对具有正弦反电动势的 PMSM 的无传感器传动系统的研究是在电机电压方程和电机的终端参数信息(如线电压和相电流)的基础上进行的。把这种信息用于电机模型,即可根据反电动势信息,通过各种无传感策略对转子角和速度进行直接或间接计算。但是,在所有情况下,由于电机参数对相应的无传感运行至关重要,所以对电机参数的敏感性是主要缺点。过去研究的另一个主要缺点是可控速度范围(尤其是低速范围)有限。在过去的研究中,主要的反电动势信息可用终端参数(如电流和电压)进行计算。但是,由于功率放大级 PWM 运行的原因,这些参数的干扰很大。尤其是在低速范围内,电机终端的实际电压信息因电机反电动势小和系统噪声而很难检测。例如,当额定速度为 2000r/min 的电机以 50r/min 运转时,反电动势约为 1.5V。考虑到 PWM 方式的端电压精度和电开关装置非线性特性产生的系统噪声,传统的无传感器传动系统的可控低速范围一般限制在 100r/min 左右。在 PMSM 的无传感器传动系统中需要考虑的另一个问题是起动能力。当电机处于静止状态时,主要的反电动势信息无法用传统的传动算法得到,虽然研究了一种用于电机起动时的特性起动算法或初始位置检测算法,但在具有对称参数的正弦反电动势型 PMSM 的情况下,这些方法很难用于电机传动系统。

本文提出了一种用于无旋转位置传感器的正弦反电动势 PMSM 传动系统的新传动技术。如上所述,PMSM 的转子位置只与反电动势的相位有关。反电动势有一个正弦波,其幅值与

转子角速度成正比。这意味着 PMSM 本身具有象解算器型旋转传感器那样的位置传感器特性。在所推荐的方法中,反电动势信息是在电机终端直接测量而不是间接计算得到的。为了直接测量反电动势,本文介绍了一种叫做最大电流衰变间隔(MCDI)的特殊试验周期。此外,PMSM 传动系统在有、无旋转传感器时的慢速起动问题可用正向电压测量策略来解决。

## 二、系统说明

### 1. 系统模拟

图 1 表示 PMSM 的等效空间矢量图。众所周知,具有正弦反电动势的 PMSM 参数并不随转子位置的变化而变化。因此,在  $d-q$  坐标系理论基础上的电机模型可用简单的形式加以描述

$$\begin{bmatrix} V_q^s \\ V_d^s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_s + pL_s & 0 \\ 0 & R_s - pL_s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_q^s \\ i_d^s \end{bmatrix} + K_E \omega_r \begin{bmatrix} \cos(\theta_r) \\ -\sin(\theta_r) \end{bmatrix} \quad (1)$$

(上角标  $s$  表示固定坐标系)

如(1)式所示,电机的端电压由与定子电阻  $R_s$  和定子电感  $L_s$  有关的电压降项及包括转子速度  $\omega_r$  和反电动势常数  $K_E$  的反电动势项组成。一般可假设反电动势的幅值与转子位置有关的真正弦反波及转子速度成正比。因此,具有正弦反电动势的 PMSM 本身具有诸如解算器的位置传感器特性,并且有关转子角和速度的主要信息可从固定坐标系中的反电动势中得到。反电动势量在无旋转传感器的电机传动系统中起着重要作用。一般地说,该量可用端电压和有关电压降项

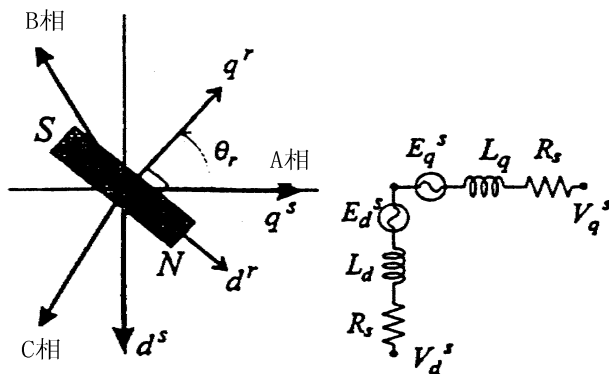


图 1 PMSM 的空间矢量图

的信息得到。在以前有关无传感器传动系统的大多数研究中,转子角和速度可用有关反电动势量的专用算法求出。但是,反电动势常数的值在用于伺服系统的一般工业 PMSM 中仅几十个  $V/\text{krpm}$ 。如考虑到  $K_E$  的值,则可推测,当电机以  $100\text{r/min}$  的速度工作时,反电动势量应有约几  $V$  的值。因此,在低速工作状态下,通过采用电机终端参数的传统计算很难得到反电动势信息。

### 2. 低速运行的反电动势检测策略

消除相应的电压降,反电动势即可在电机终端进行检测。但是,由于每个电机终端都与逆变器臂的中心连接(臂的极电压有两个电压电平,如零电压或直流链路电压),所以当电压很小时,很难测出实际端电压。在这种情况下,如果电机终端与逆变器臂断开,则可在电机终端检测小电机电压。

本文介绍的反电动势信息可通过端电压的直接测量得到。如上所述,当消除与定子电阻和定子电感有关的电压降时,反电动势才在电机的终端出现。消除电压降的一种简单方法是

使电机电流保持零。当电机的端电流保持零时,端电压与反电动势匹配。为了以模拟方式测量端电压,电机的终端应与逆变器臂断开。但实际上电机与功率级很难断开。为了达到断开效果,本文引入逆变器极电压的第三状态。

逆变器极电压的状态由选通信号确定。因此,根据选通信号,每个极电压都是零值或直流链路值。极电压彼此不同时,可把某个有功电压加到电机上。这种状态可定义为逆变器的第一状态。在其它情况下,所有极电压都有相同的值以把零电压加到电机上,这种状态可定义为逆变器的第二状态。根据传统的逆变器运行策略,电机电压可用这两种极电压状态产生。但是,如果所有选通信号都从开关装置中断开,则可在逆变器侧实现第三开关状态。

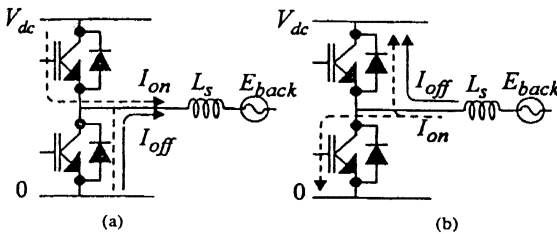


图 2 全选通断开的逆变器状态下电流流动情况

如图 2 所示,当电机电流通过电机终端时,相电流可保持其电流状态,这是由于定子绕组电感的固有特性所致。在正常工作状态下,上下开关装置的选通信号总是由接通状态交替给出(停滞时间间隔除外)。如图 2(a)所示,如果下开关装置的选通信号接通,则正常电流  $I_{on}$  通过下开关装置,而在其他情况下,该电流通过开关装置上的上二极管。如果电流从电机流到功率级,则可出现相反的状态(如图 2(b))。但是,如果开关装置的所有选通信号都处于断开状态,则电机电流  $I_{off}$  就会无条件地按其方向通过上二极管或下二极管(如图 2 所示)。在这种状态下,逆变器的极电压只能由电机电流的方向确定。这种现象已用于建立停滞时间补偿策略的基本概念。在第三种开关状态中,能在直流链路上有效地回收定子电感贮存的能量。例如,如图 2 所示,通过上二极管可把电机电流引入直流链路电压,或者可通过下二极管从逆变器边的零电压导出来。这意味着最大负输出电压可加到电机的终端,并且端电流以最大的速率下降到零。当贮存的能量全部回收且所有电机电流都达到零值时,由于没有电压降,所以端电压可由反电动势确定。因此,电机终端可保持电气断开状态。在 MCDI 试验周期中,逆变器作用的第三状态可用于测量电机的反电动势。

从 MCDI 试验时间间隔的电压方程可以看出,端电流可在零点几微秒的时间内降到零。例如,当具有 5mH 绕组电感的 PMSM 在 310V 的直流链路电压条件下工作时,5A 的定子电流可在 13μs 的时间内降到零。

$$L_s \frac{di}{dt} \cong V_s - E_{back}, \quad E_{back} \cong 0.$$

$$\therefore \Delta t \cong L_s \frac{\Delta i}{\frac{2}{3} V_{dc}} = 5[\text{mH}] \cdot \frac{5[\text{A}]}{\frac{2}{3} \cdot 310[\text{V}]} = 13[\mu\text{s}] \quad (2)$$

MCDI 试验周期结束时,出现在电机终端的反电动势可直接以模拟方式测量。由于 PMSM 的中性点一般无效,所以反电动势应由线间电压得到(见图 3)。电压测量电线由激光微调差动型缓冲放大器和一些附加元件构成。最大可测线间反电动势用背对背连接齐纳二极管和 10kΩ 的电阻固定到 5V。因此,最大工作速度限制到几百 r/min。在此速度范围内,可用

一种计算方法对反电动势量进行适当计算。另一个要点是寄生电容器对开关装置的影响。由于该寄生电容器和终端线路的漏泄电感的原因,在 MCDI 试验周期中可产生某种共振现象,而且电机电流不能快速下降(如(2)式)。为了防止这种共振,可把一些阻尼电阻器插入 Y 型连接的电机终端中间。

考虑到 PMSM 的虚中性点,相位反电动势可推导如下:

$$E_a^s + E_b^s + E_c^s = 0$$

$$\therefore \begin{bmatrix} E_a^s \\ E_b^s \\ E_c^s \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{ab}^s \\ V_{bc}^s \end{bmatrix} \quad \text{正常} \quad (3)$$

的逆  
下开

由此,可得出固定坐标系的反电动势  $d-q$  分量:

$$\begin{aligned} E_q^s &= (2E_a^s - E_b^s - E_c^s)/3 \\ E_d^s &= (E_c^s - E_b^s)/\sqrt{3} \end{aligned} \quad (4)$$

### 三、无传感器控制策略

#### 1. 转子角检测策略

反电动势的测量通过把 MCDI 试验周期加到电流控制算法来完成(见图 4)。在图 4 中,  $T_{est}$  表示 MCDI 试验周期和转子量评估过程的取样间隔。当 MCDI 试验周期开始时,中断逆变器的所有选通信号。当定子电流达到零值时,测量反电动势。  $I_q^r$  是固定在转子位置上的同步坐标系的转矩分量电流。在  $T_{dip}$  间隔以后,完成正常电流调节过程以产生转矩。因此,在无传感器算法中,在大粘滞摩擦负载条件下可出现高频转矩波动。但是,如果在电机轴上装有足够大的惯性体,则

这种波动就可忽略不计。而且,由于由取样间隔  $T_{est}$  确定的波动频率相当高,所以在传动方面,这种转矩波动不是决定性的。用于低速运行的无传感器传动系统的另一种方案是选用具有梯形反电动势的 PMSM。这样,反电动势也可直接在不导电相位进行测量。由于两相导电法固有的转矩波动相当大,所以很难连续产生稳定的电磁转矩。因此,在有载运行状态下,可

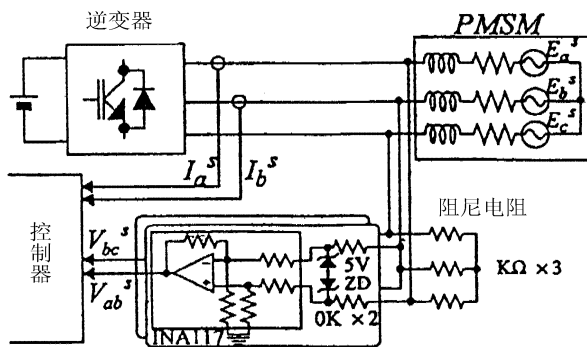


图 3 反电动势测量电路

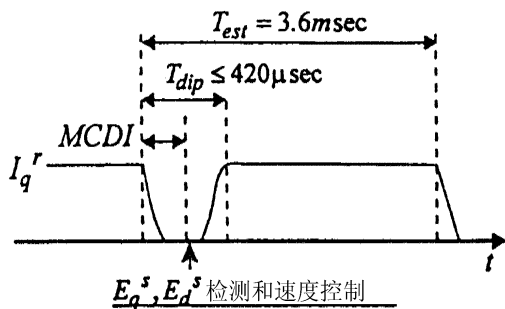


图 4 MCDI 试验周期

控速度范围可限制到几百 r/min。

根据测量的反电动势,可得出如下实际转子角:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} E_q^s = E \cos(\theta_r) \\ E_d^s = -E \sin(\theta_r) \end{bmatrix}, \quad E = \sqrt{E_q^s{}^2 + E_d^s{}^2} \cdot \text{sign}\left(\frac{d\theta_r}{dt}\right) \\ \begin{cases} \cos(\theta_r) = E_q^s / E \\ \sin(\theta_r) = -E_d^s / E \end{cases} \end{aligned} \quad (5)$$

在反电动势检测中出现误差时,控制角可能会受这些误差的直接影响,这可使系统不稳定。因此,除上述角检测方法以外,转子角也可用反正切函数求出,这里介绍角补偿算法。首先求出转子角:

$$\begin{aligned} \frac{-E_d^s}{E_q^s} &= \frac{K_e \omega_r \sin(\theta_r)}{K_e \omega_r \cos(\theta_r)} = \frac{\sin(\theta_r)}{\cos(\theta_r)} = \tan(\theta_r) \\ \therefore \theta_r &= \tan^{-1}(-E_d^s, E_q^s). \end{aligned} \quad (6)$$

显而易见,反正切函数的除法运算可消除其速度信息,所以在角度计算时应考虑转子速度的符号。当电机的速度为负值时,转子角可由下式表示:

$$\begin{aligned} \frac{-E_d^s}{E_q^s} &= \frac{K_e \omega_r \sin(\theta_r)}{K_e \omega_r \cos(\theta_r)} = \frac{-\sin(\theta_r)}{-\cos(\theta_r)} = \frac{\sin(\theta_r - 180^\circ)}{\cos(\theta_r - 180^\circ)} = \tan(\theta_r - 180^\circ) \\ \therefore \theta_r &= \tan^{-1}(-E_d^s, E_q^s) + 180^\circ \end{aligned} \quad (7)$$

因此,转子角表示为:

$$\begin{aligned} \theta_r &= \tan^{-1}(-E_d^s, E_q^s) \\ \Rightarrow \begin{cases} \text{如果 } \omega_r > 0, & \theta_r = \theta_r \\ \text{否则} & \theta_r \text{ 限制 } \theta_r + \pi \end{cases} \end{aligned} \quad (8)$$

速度方向可用计算出的转子角识别:

$$\begin{aligned} \omega_r &= \frac{d\theta_r}{dt} \cong \frac{\theta_{r(n)} - \theta_{r(n-1)}}{T_{\text{est}}} \equiv \frac{\Delta\theta_{r(n)}}{T_{\text{est}}} \\ \therefore \text{sign}(\omega_r) &= \begin{cases} 1 & \text{如果 } \Delta\theta_{r(n)} > 0 \\ -1 & \text{如果 } \Delta\theta_{r(n)} < 0 \end{cases} \end{aligned} \quad (9)$$

为避免(8)式与(9)式的矛盾,可把一些频带的滞后现象加到转子速度方向的确定过程。图5表示整个转子角评估过程。下虚线区相应于具有滞后功能的速度方向检测过程;上虚线区表示角补偿算法。在这种算法中,计算的转子角偏差根据转子速度限制在某个值,以在瞬态下稳定控制角。基本运算概念是,在一个计算阶段中转子角偏差与转子速度时间积分值的偏

差相同。因此,最大偏差限于下列值:

$$\begin{aligned}\Delta\theta_{\max} &= 1.5 \times |L F(\omega_r)| \cdot T_{\text{est}} \\ \Delta\theta_{\min} &= -\Delta\theta_{\max}\end{aligned}\quad (10)$$

( $L F()$  函数表示低通滤波器。)

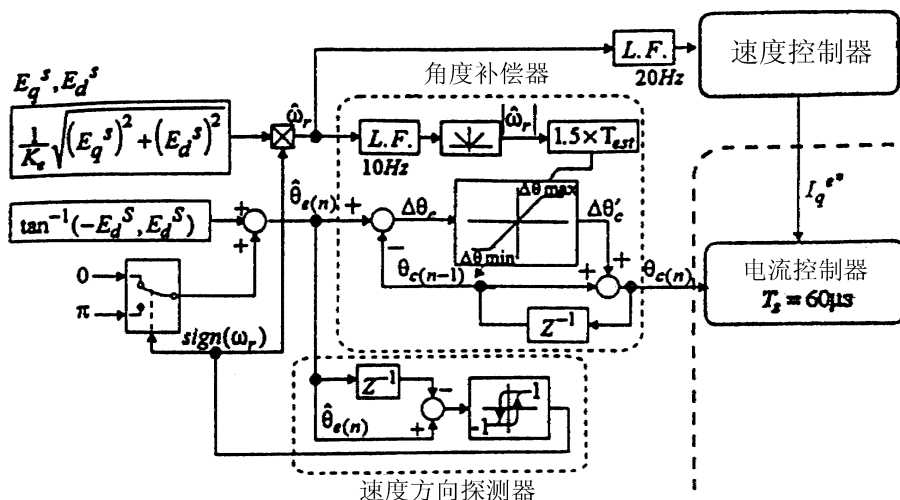


图5 低速无传感器传动算法的总控制图

如果角偏差小于这些最大值,则控制角  $\theta_c$  就随由测量反电动势计算出的转子角  $\theta_r$  而变化;如果控制角的偏差大于最大值,则该偏差只限于最大值,并且控制角的变化比计算角慢。借助于角补偿算法,控制角总可保持在实际角,即使出现一些测量误差也可忽略不计。在 MCDI 试验周期结束时,选通信号恢复初始状态,正常电流控制程序应重新开始。在本研究中,电流取样间隔选为  $60\mu s$ ,因此,以空间电压矢量为基础的电控制算法可用于高性能电流调节。

## 2. 速度检测算法

根据基本电机方程(1),把反电动势信息用于计算精确的转子角速度  $\omega_r$ :

$$\omega_r = \text{sign} \left[ \frac{d\theta_r}{dt} \cdot \sqrt{E_q^s{}^2 + E_d^s{}^2} / K_e \right] \quad (11)$$

在每一个 MCDI 试验周期中,角速度可根据反电动势进行计算且可完成速度控制算法。这里对反电动势常数进行下列说明。

为了精确确定  $\omega_r$ ,必须知道正确的反电动势常数  $K_e$ 。该常数可能是不确定的,或者可能随热环境而变化。改变该参数可使评估速度产生稳态误差。这种不确定性可由反电动势补偿算法消除。这种算法的基本概念是:反电动势常数随热条件而缓慢变化,且转子角时间微分

的长项平均值与实际转子速度值相同。利用这种算法,不但可补偿参数的变化,而且还可补偿反电动势的测量误差。由于转子位置直接测量策略的原因,可把反电动势常数修正为适当值,以消除评估速度的稳态误差。

3. 起动策略

在 PMSM 传动系统中,起动时需要有静止转子角的信息以产生适当的起动电磁转矩。对无位置传感器的传动系统来说,由于起动时不能得到反电动势,所以传动算法应包括专用起动算法。但是如果把直接反电动势检测策略用于电机传动系统,则传动系统本身可提高起动能力。

起动时,短脉冲形的试验电流可加入电机电流,因而,电机可沿任意方向缓慢旋转。初始点和移动点间的转子角偏差很小,而角速度大得足可检测转子角。当电机速度高于 10r/min 时,可直接测量主要反电动势,而初始角检测过程可通过所推荐的角检测策略来完成。因此,在几度的转子角轴偏差内,很容易检测出初始转子角,在初始角确定周期之后转子的初始角信息可产生适当

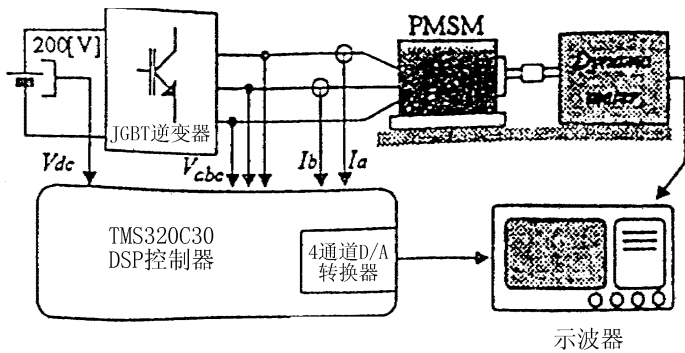


图 6 实验室试验装置

的起动转矩,且转子可根据速度方向指令平稳地转动。

这种重要性能也适用于具有增量编码器型位置传感器的一般 PMSM 传动系统电机的起动。采用增量编码器时,转子的实际位置可在遇到第一个零脉冲时得到。因此,在大多数传动系统中,可提供 U、V、W 脉冲的专用型编码器用于初始起动。为了测量这些脉冲,可在初始起动时在机器与控制器之间连接 6 条附加线。因为所推荐的简单电压测量设备可安装在具有最小面积和最小布线的控制板上,所以初始位置角可在适当的范围内测量。

四、试验结果

表 1 PMSM 额定值和参数 3 相 6 极正弦反电动势 PMSM

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 额定功率                 | 0.47 (kW)         |
| $R_s$                | 1.26 ( $\Omega$ ) |
| $L_s$                | 6.5 (mH)          |
| $K_E$ (DC 等效模型)      | 0.03 (V/r/min)    |
| $I_{rate}$ (DC 等效模型) | 5.2 (A)           |
| $\omega_{rate}$      | 2000.0 (r/min)    |

图 6 表示用于样机实验室试验的 PMSM 传动系统。受试的传动系统由 6 极 Y 形连接的 0.47 (KW) PMSM 和电测力计负载组成。表 1 列出 PMSM 的额定值和其它参数。功率级由具有 8.33kHz 开关频率的 IGBT 逆变器和 200V 直流链路组成。高性能数字信号处理器 (DSP) 和电机传动系统专用的 TMS320C30 控制器可以 C 语言为基础用于实现总的无传感器

算法。通过装在控制器上的 D/A 转换器,多通道示波器可显示包括电流、电机速度和角度曲线的全部试验结果。此外,只有在用于监控的情况下,才能在电机轴上安装分辨率为 200ppr 分辨率的辅助增量编码器。电机的实际速度和转子角由这种传感器测出。

图 7 表示 MCDI 试验周期的试验波形。根据无传感器控制算法, PMSM 以 50r/min 的恒速运行。图 7(a) 表示以电角度为单位的实际转子角。图 7(b) 表示由角度计算策略计算的转子角。图 7(c) 表示固定  $q$ -轴上的检测反电动势值。如图所示,采用 MCDI 试验周期可检测出主要的反电动势值,且可圆满完成低速运行新的无传感器控制方案。图 7(d) 以取样数据形式表示电机的转矩分量电流。在每个试验周期的始点,电机电流迅速减小到零值以直接测量反电动势。当完成反电动势的检测时,电机电流迅速稳定以产生所需要的电磁转矩。当然,整个电磁转矩受用于反电动势检测的试验周期的影响,并且该控制策略的最大连续输出功率限于某个值。但是,这种无传感器技术可用于一些不需要连续全转矩运行而需要有效低速运行(无位置传感器)的用途。

图 8 表示具有 10r/min 参考值的推荐算法的速度控制性能。图 8(a) 和 8(b) 表示测量反电动势曲线。如图所示,反电动势波形含有一些低次谐波。实际上,因为定子绕组存在微小的偏心度而永久磁铁存在固有的磁通分布,所以电机本身具有这些谐波成分。但由于谐波幅值近似为常数而与基本反电动势值无关,所以在较高的速度范围内,这些谐波成分可忽略不计。转子速度的波动是由反电动势的谐波成分引起的。如果速度控制器选择较大的控制带宽,则可减小这种速度波动。

图 9 表示无传感器 PMSM 控制算法的阶跃响应(速度参考值从 20r/min 变到 100r/min,又在 40%额定载荷情况下返回 20r/min)。从这些试验结果可以看出,测量反电动势可获得必要的位置和速度信息以取代低速范围(10~150r/min)的轴传感器。但是,大电流流过电机时

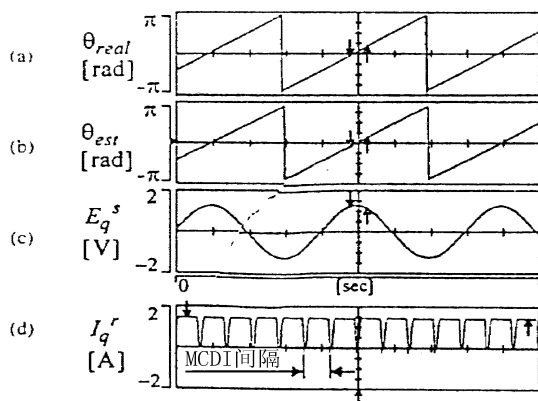


图 7 MCDI 试验周期的试验波形 (a) 实际转子角(电角度); (b) 计算转子角(电角度); (c) 固定  $q$ -轴反电动势的计算值; (d) 同步  $q$ -轴电流(时基放大)

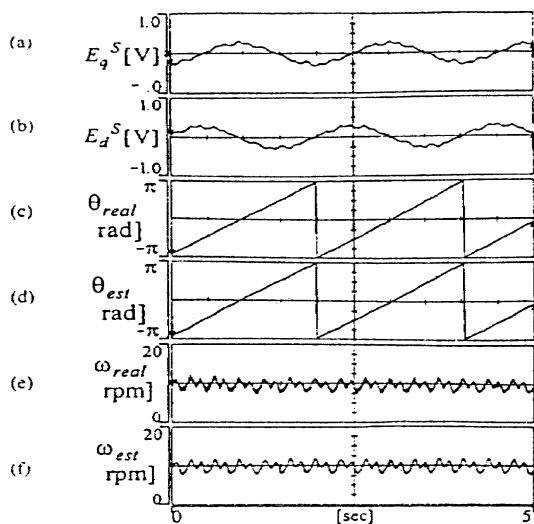


图 8 速度控制性能(10r/min) (a) 测量的同步  $q$ -轴反电动势; (b) 测量的同步  $d$ -轴反电动势; (c) 实际转子角(电角度); (d) 计算转子角(电角度); (e) 实际转子速度; (f) 计算转子速度。



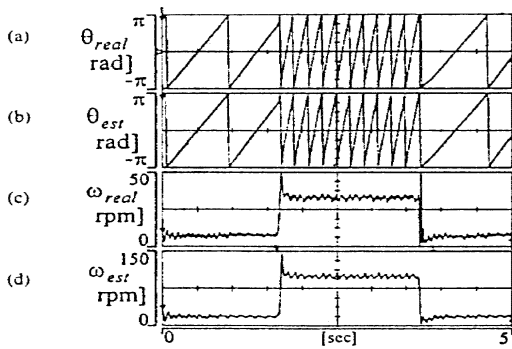


图9 推荐算法的阶跃响应(20→100→20(r/min)) (a)实际转子角(电角度);(b)计算转子角(电角度);(c)实际转子速度;(d)计算转子速度。

MCDI 电路的电流减小可引起机械共振,所以,这样无传感器法不能用于具有大粘滞摩擦载荷的系统。在高速范围内(大于 150r/min),基本的电机模型基础法可用于无传感器传动系统。

图 10 表示推荐方案的起动性能。如上所述,因为转子的初始位置可通过注入的试验电流和电压测量系统进行测量,所以反电动势的直接测量策略可使控制系统得到良好的起动性能。图 10(a)的最低曲线表示产生任意转矩的试验电流的初始控制角注入。功率增大时,固定坐标系上试验电流始终为零。在试验电流注入周期中,可完成上述的转子角计算全过程。在足够短的时间内,可得到

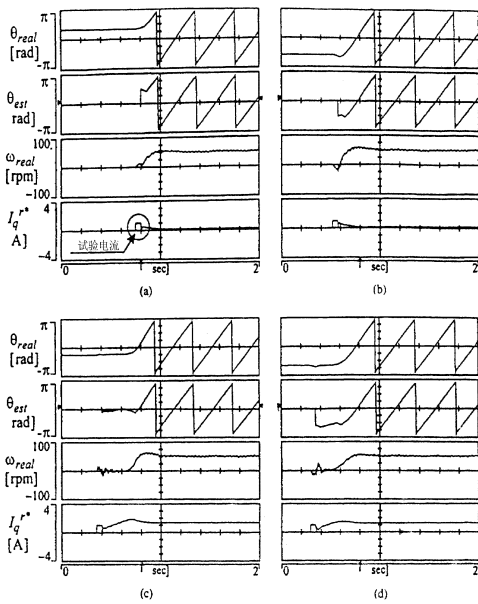


图 10 推荐算法的起动性能(0→50r/min) (a)初始角差≈70°(空载);(b)初始角差≈-120°(空载);(c)初始角差≈-40°(1/4 载荷);(d)初始角差≈-150°(1/4 载荷);第一条曲线:实际转子角(电角度);第二条曲线:计算转子角(电角度);第三条曲线:实际电机速度;第四条曲线:固定于  $\theta_{est}$  的坐标系上的转矩分量电流指令。

初始转子角的信息。因此,试验周期结束时,电动机以无传感器控制方案起动。如图 10(c)和 10(d)所示,即使在相同载荷的情况下,也可应用这种起动方法。考虑到外载荷一般情况下由电机速度或电机速度的平方值的模式施加,因此一般加载条件下起动电机不是关键性问题。

## 五、结论

本文介绍了用于低速运行的 PMSM 传动系统的无位置传感器新方法。采用 MCDI 试验周期并通过用简单的测量电路测量反电动势可精确得出实际转子位置和电机速度。此外,把试验电流注入电机可实现比较平稳的起动。为了防止参数变化产生稳态速度的计算误差,本

文还提出了反电动势恒定补偿算法。试验结果证明,在低速范围内( $10\sim 100\text{r/min}$ ),这种新方法具有精度高的特点。

资料来源:IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS. 1996,5.]

## 信息与动态

### 利顿公司研制并试验有源舷外假目标弹

据《国际海军》报道,美国利顿工业公司已为某一外国海军研制成功了一种有源舷外 RF 诱惑假目标弹并已进行了海上试验。目前,该公司已经提交了若干发生型标准弹,希望在今年晚些时候收到批生产合同。

利顿公司暂不愿公开用户的国籍,但已经披露这种有源假目标弹(通称为 LURES - 紧急反应型电子诱惑弹)可由 Mk36 超速浮散舷外箔条(SRBOC)假目标系统发射,主要用于保护护卫舰级的战舰。

这种由火箭推进的有源假目标弹可由标准的 130mmSRBOC 发射装置发射到距战舰 150~250m 的距离上。一旦接触海面,假目标弹就竖起天线杆、发送 I/J 波段的调制波,从而使来袭的反舰导弹偏离目标舰。

假目标弹由高容量海水电池提供动力,可连续作用一小时左右,其最小辐射功率为 1kW,最大辐射功率可达 2kW。据利顿公司称,这种假目标弹可以回收、整修并重复使用 5 次。

假目标弹的海上试验已在去年 9 月结束。公司发言人说,假目标弹曾由用户的战舰成功地用火箭发射出去,并成功地引诱了一部模拟敌方雷达。

据悉,这种有源舷外 RF 诱惑假目标弹的原理是由美国海军的 AN/SSQ - 95 型有源电子浮标发展而来的。

〔王泉水〕